Iniciado em	sexta-feira, 25 set. 2026, 21:03
Estado	Finalizada
Concluída em	sexta-feira, 25 set. 2026, 22:37
Tempo empregado	1 hora 34 minutos
Avaliar	**5,50** de um máximo de 10,00(**55**%)
Comentários	**Sua tentativa foi registrada.**

Nas **questões 4 a 9**, a correção automática indica apenas o acerto da alternativa. A pontuação permanece **provisória até a conferência do notebook**, considerando os códigos, resultados, gráficos solicitados e justificativas.

A alternativa correta sem validação adequada no notebook receberá zero no respectivo item. As questões 1, 2, 3 e 10 dispensam essa validação.

A nota definitiva será disponibilizada após a conferência docente.

Informação

AT1 - Instruções, fórmulas e métodos

- Avaliação individual com dez questões objetivas e uma entrega de notebook. Marque uma alternativa por questão.
- Duração total: **100 minutos**. Reserve os dez minutos finais para revisão e envio.
- As questões **4, 5, 6, 7, 8 e 9** exigem código executado, saídas e justificativa no notebook. Os gráficos solicitados integram essa validação. Acerto sem validação adequada recebe zero no item.
- As questões 1, 2, 3 e 10 dispensam Colab e valem 0,5 ponto cada. As questões 4 e 6 valem 1 ponto cada. As questões 5, 7, 8 e 9 valem 1,5 ponto cada. Total: **10 pontos**. O envio do notebook não tem pontuação separada.
- Utilize o notebook modelo e os CSVs desta prova. Mantenha os nomes dos arquivos. Não envie somente um link do Colab.
- Não se comunique com outros alunos durante a avaliação. Utilize apenas os recursos autorizados pelo docente.
- Você pode retornar a esta página para consultar fórmulas e métodos durante a resolução.

Baixar pacote de recursos (notebook modelo e CSVs)

Abrir Google Colab (nova janela)

Fórmulas de consulta

Extraídas dos notebooks das aulas 6, 7, 8 e 9. Use a convenção amostral para variância e desvio-padrão.

Frequência relativa e percentual

$$h_j = \frac{f_j}{n} \qquad p_j = 100 h_j$$

Média aritmética

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i .$$

Mediana

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & n \text{ ímpar}, \\ \dfrac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & n \text{ par}. \end{cases}$$

Amplitude total

$$R = x_{(n)} - x_{(1)} .$$

Variância amostral

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 .$$

Desvio-padrão amostral

$$s = \sqrt{s^2} .$$

Quartis por interpolação linear

$$I(h) = \begin{cases} x_{(1)}, & h \le 1, \\ (1-d)x_{(i)} + d x_{(i+1)}, & 1 < h < n, \\ x_{(n)}, & h \ge n. \end{cases}$$

$$p = \frac{j}{m}.$$

$$H_p = 1 + (n-1)p, \qquad q_p = I(H_p).$$

Intervalo interquartil

$$\mathrm{IQR} = Q_3 - Q_1 = q_{0,75} - q_{0,25} .$$

Cercas de Tukey

$$L = Q_1 - 1{,}5\,\mathrm{IQR}, \qquad U = Q_3 + 1{,}5\,\mathrm{IQR}.$$

Ponto médio de classe

$$m_j = \frac{L_j + U_j}{2}.$$

Média agrupada

$$\bar{x}_g \approx \frac{\sum_{j=1}^{k} f_j m_j}{\sum_{j=1}^{k} f_j} = \frac{\sum_{j=1}^{k} f_j m_j}{n}.$$

Variância agrupada amostral

$$s_g^2 \approx \frac{\sum_{j=1}^{k} f_j (m_j - \bar{x}_g)^2}{n-1}.$$

Desvio-padrão agrupado

$$s_g \approx \sqrt{s_g^2}.$$

Classe modal

$$\square_{\text{modal}} = \left\{ j : f_j = \max_{1 \le r \le k} f_r \right\}.$$

Percentual conjunto

$$100\frac{n_{ij}}{n}.$$

Percentuais condicionais

Por linha: $100 n_{ij}/n_{i\cdot}$. Por coluna: $100 n_{ij}/n_{\cdot j}$.

O denominador é o total do grupo indicado e deve ser positivo. Fonte: aula 9, seção 5.1.

Notação

- n: número de observações. x_i: valor observado. $x_{(r)}$: valor na posição r da lista ordenada, com posições iniciadas em 1.
- Para os quartis, $p = j/4$, com $j = 1, 2, 3$. Na interpolação, $i = \lfloor H_p \rfloor$ e $d = H_p - i$.
- Q_1, Q_3: quartis. L, U: cercas de Tukey.
- L_j, U_j: limites da classe. m_j: ponto médio. f_j: frequência da classe. k: número de classes.
- n_{ij}: frequência da célula. $n_{i\cdot}$: total da linha. $n_{\cdot j}$: total da coluna.
- As medidas agrupadas são aproximações obtidas pelos pontos médios.

Bibliotecas, funções e métodos

Referência de sintaxe dos recursos usados nas soluções. Os nomes `coluna`, `valores`, `pesos`, `limites` e `condicao` são exemplos genéricos, a substituir pelos dados pertinentes.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Recurso	Uso
`pd.read_csv("arquivo.csv")`	Ler um CSV com cabeçalho.
`pd.DataFrame({...})`	Organizar colunas em uma tabela.
`df["coluna"]` e `df[["coluna_a", "coluna_b"]]`	Selecionar uma ou mais colunas.
`df[condicao]`	Selecionar linhas por uma condição.
`df.loc[linha, "coluna"]`	Acessar ou atribuir um valor. Também aceita uma condição no lugar de `linha`.
`df["coluna"].mean()`	Calcular a média.
`df["coluna"].median()`	Calcular a mediana.
`df["coluna"].std(ddof=1)`	Calcular o desvio-padrão amostral.
`df.quantile([0.25, 0.50, 0.75])`	Calcular quartis das colunas numéricas. Interpolação linear por padrão.
`df["coluna"].quantile(0.25)`	Calcular um quantil de uma coluna.
`.sum()`, `.max()`, `.sort_values()`, `.round(casas)`	Somar, obter máximo, ordenar e arredondar valores.

Recurso	Uso
`np.arange(inicio, fim, passo)`	Gerar uma sequência, sem incluir `fim`.
`freq, limites = np.histogram(valores, bins=limites)`	Contar valores por classes. Limite direito incluído apenas na última classe.
`np.average(valores, weights=pesos)`	Calcular média ponderada.
`np.sum(valores)`, `np.sqrt(valor)`	Somatório e raiz quadrada.
`len(df)`, `round(valor, casas)`, `print(...)`	Número de linhas, arredondamento e exibição.
`plt.hist(valores, bins=limites, edgecolor="black")`	Construir histograma com classes definidas.
`plt.boxplot(valores)`	Construir um boxplot pelo critério de 1,5 IQR.
`plt.boxplot([grupo_a, grupo_b])`	Construir boxplots lado a lado.

Os métodos de resumo também podem ser aplicados às colunas numéricas de um DataFrame. Arredonde os resultados para apresentação, preservando a precisão nos cálculos intermediários.





Questão 1

Correto

Atingiu 1,50 de 1,50

Q1 (BARBETTA; REIS; BORNIA, 2010 p. 22) - População, amostra e alcance das conclusões

Uma universidade deseja conhecer o tempo médio de deslocamento até o campus dos 1.200 estudantes matriculados nos cursos presenciais naquele semestre. A equipe sorteia 120 estudantes a partir da lista completa de matrículas, sem reposição. Todos os selecionados respondem, e cada estudante fornece um registro do seu tempo de deslocamento.

O relatório apresenta duas afirmações:

I. Entre os 120 participantes, o tempo médio registrado foi de 42 minutos.

II. Com base nesses participantes, estima-se em 42 minutos o tempo médio dos 1.200 estudantes.

Qual afirmação identifica corretamente os elementos da investigação e o alcance das conclusões?

Validação no Colab

Justifique a alternativa escolhida. Questão conceitual sobre população, amostra, unidade de análise e distinção entre descrição e inferência.

A. A população é formada pelos 120 participantes, e a amostra reúne os 1.200 matriculados. Cada estudante é a unidade de análise. I descreve os registros, enquanto II estima uma característica da população.

B. A população reúne os 1.200 matriculados, e a amostra contém 120 participantes. O tempo em minutos é a unidade de análise. I descreve os registros, enquanto II estima uma característica da população.

C. A população reúne os 1.200 matriculados, e a amostra contém 120 participantes. Cada estudante é a unidade de análise. I faz uma inferência sobre os participantes, enquanto II apenas descreve os registros.

D. A população reúne os 1.200 matriculados, e a amostra contém 120 participantes. Cada estudante é a unidade de análise. I é descritiva, enquanto II é inferencial e envolve incerteza na generalização. ✓ identifica corretamente população, amostra e unidade de análise e distingue descrição dos dados observados de generalização com incerteza.

E. A população reúne os 1.200 matriculados, e a amostra contém 120 participantes. Cada estudante é a unidade de análise. I é descritiva, enquanto II estabelece a média populacional sem incerteza pelo sorteio.

Alternativa correta.

A alternativa D está correta. A população de interesse é delimitada pelos 1.200 estudantes matriculados nos cursos presenciais naquele semestre. A amostra é o subconjunto de 120 estudantes selecionados. Cada estudante é a unidade de análise e também a unidade observacional. O tempo de deslocamento é a variável, medida em minutos.

A afirmação I é descritiva porque resume os tempos registrados entre os participantes. Calcular uma média em uma amostra não torna essa conclusão automaticamente inferencial. A afirmação II é inferencial porque utiliza o resultado amostral para estimar uma característica dos 1.200 estudantes, incluindo aqueles que não foram observados.

O sorteio a partir da lista completa e a resposta de todos os selecionados favorecem a adequação da seleção ao objetivo. Ainda assim, outras amostras podem produzir médias diferentes. A média de 42 minutos é uma estimativa da média populacional, não uma igualdade garantida pelo sorteio. O levantamento também não é um censo, pois não observa os 1.200 estudantes.

A resposta correta é: A população reúne os 1.200 matriculados, e a amostra contém 120 participantes. Cada estudante é a unidade de análise. I é descritiva, enquanto II é inferencial e envolve incerteza na generalização.

Comentário:

Você distinguiu o estudante, que é a unidade de análise, do tempo medido, que é a variável. Você também reconheceu que I resume a amostra e II usa a amostra para estimar a população com incerteza. Isso sustenta a alternativa correta.

Questão 2

Correto

Atingiu 1,50 de 1,50

Q2 (NAVIDI, 2024 p. 12) - Seleção da amostra e viés

Uma universidade deseja estimar a altura média de seus estudantes. A equipe responsável considera três estratégias de seleção:

I. Medir 50 estudantes encontrados no ginásio durante competições internas de basquetebol.

II. Medir todos os estudantes dos cursos de engenharia.

III. Medir os estudantes cujos nomes aparecem em primeiro lugar em cada página da lista telefônica da universidade.

Qual afirmação avalia corretamente a adequação dessas estratégias ao objetivo do levantamento?

Validação no Colab

Justifique a alternativa escolhida. Questão conceitual sobre seleção da amostra e representatividade.

A. A estratégia I é a mais adequada, pois reunir 50 estudantes em um espaço comum fornece diversidade suficiente para que o local de seleção não comprometa a estimativa da altura média da universidade.

B. A estratégia II é a mais adequada, pois medir todos os estudantes de engenharia elimina o viés de seleção e permite usar a média desse grupo para representar os estudantes dos demais cursos da universidade.

C. A estratégia III é a mais adequada entre as propostas, pois evita restringir a seleção ao ginásio ou à engenharia. A escolha do primeiro nome de cada página não garante representatividade nem aleatoriedade. ✓ compara corretamente a abrangência das estratégias e reconhece que a seleção pela lista não envolve sorteio nem garante representatividade.

D. A estratégia III é a mais adequada, pois selecionar um nome por página constitui amostragem aleatória simples. A regularidade da regra garante a cada estudante a mesma chance de integrar a amostra selecionada.

E. A estratégia mais adequada é a que reunir o maior número de estudantes, pois o aumento da amostra compensa as restrições de local, curso ou posição na lista e elimina o viés na estimativa da altura média.

Alternativa correta.

A alternativa C está correta. A estratégia III é a mais adequada entre as propostas porque não restringe diretamente a seleção aos frequentadores do ginásio ou a um conjunto de cursos. Ela pode alcançar estudantes de diferentes áreas, mas depende da cobertura e da organização da lista.

Selecionar o primeiro nome de cada página é uma regra determinística, não um sorteio. Estudantes em outras posições não são selecionados por essa regra. Portanto, a estratégia não constitui amostragem aleatória simples nem assegura representatividade.

Na estratégia I, frequentar o ginásio durante competições de basquetebol pode estar associado a características relacionadas à altura. Na II, medir todos os estudantes de engenharia cobre esse grupo, mas deixa os demais cursos fora da seleção. Aumentar o número de observações não corrige, por si só, esses problemas de cobertura e seleção.

A resposta correta é: A estratégia III é a mais adequada entre as propostas, pois evita restringir a seleção ao ginásio ou à engenharia. A escolha do primeiro nome de cada página não garante representatividade nem aleatoriedade.

Comentário:

Você relacionou a estratégia III à possibilidade de alcançar estudantes de diferentes cursos. Você reconheceu que a regra fixa do primeiro nome não garante aleatoriedade. Essa é a ressalva necessária para sustentar a escolha da melhor proposta entre as três.

Questão 3

Parcialmente correto

Atingiu 1,25 de 2,50

Q5 (MORETTIN; BUSSAB, 2010 pp. 56–57) - Distribuição das vendas semanais

Uma distribuidora deseja analisar as vendas semanais de vendedores de gêneros alimentícios, em salários mínimos, para discutir metas. O arquivo fornecido contém 220 valores individuais simulados.

Foi proposto apresentar a faixa mais frequente como o resultado da maioria dos vendedores e descrever a equipe apenas pela média.

Dados: q5.csv. A coluna `vendas` contém os valores individuais.

Considere as classes [30, 35), [35, 40), [40, 45), [45, 50), [50, 55), [55, 60), [60, 65) e [65, 70], com o limite superior incluído apenas na última classe. Construa a tabela de frequências e o histograma.

Estime a média e o desvio-padrão amostral dos dados agrupados. Qual afirmação deve orientar a apresentação dos resultados?

Validação no Colab

Apresente o código, a tabela de frequências, o histograma com eixos identificados e as estimativas agrupadas da média e do desvio-padrão amostral. Justifique a alternativa escolhida. A tabela e o histograma integram a validação obrigatória deste item. A alternativa correta sem validação adequada no notebook recebe zero neste item.

A. Apresentar a faixa de 50 a menos de 55 como o resultado da maioria da equipe, pois ela concentra a maior frequência. Usar a média de 51,09 e o desvio-padrão de 8,25 para descrever as vendas.

B. Apresentar a faixa de 45 a menos de 55 como o resultado de 54,55% da equipe. Usar a média de 51,09 e o desvio-padrão de 8,25 para descrever o nível e a dispersão das vendas. ✓ as duas classes somam 54,55% dos vendedores, enquanto a média e o desvio-padrão estimados descrevem posição e dispersão sem confundir essas medidas com a classe modal.

C. Apresentar a faixa de 50 a menos de 55 como responsável por 31,82% do valor total vendido, conforme sua frequência. Usar a média de 51,09 e o desvio-padrão de 8,25 para descrever as vendas.

D. Apresentar a faixa de 45 a menos de 55 como o resultado de 54,55% da equipe, com média de 51,09. Interpretar o desvio-padrão de 8,25 como a distância máxima das vendas individuais em relação à média.

E. Apresentar a faixa de 50 a menos de 55 como referência suficiente para descrever a equipe, pois contém a média de 51,09. Interpretar essa coincidência como evidência de simetria, com desvio-padrão de 8,25.

A resposta não atende integralmente ao item.

A alternativa B está correta. A classe modal, de 50 a menos de 55 salários mínimos, contém 70 dos 220 vendedores, ou 31,82%. Ser a classe mais frequente não significa reunir a maioria absoluta. As duas classes de 45 a menos de 55 somam 120 vendedores, ou 54,55% da equipe, justificando a faixa indicada na afirmação.

A média estimada de 51,09 salários mínimos descreve o nível médio, enquanto o desvio-padrão amostral estimado de 8,25 salários mínimos informa a dispersão. Essa medida não representa a distância máxima à média. A média pertencer à classe modal também não comprova simetria nem torna essa classe suficiente para descrever toda a distribuição.

O percentual de 31,82% refere-se ao número de vendedores da classe modal, não à participação no valor total vendido. O histograma e as medidas devem ser considerados em conjunto na discussão das metas. Descrever o desempenho observado não basta para definir uma meta adequada.

Envie `q5.csv` desta prova para a pasta de trabalho do Colab e execute o código. `np.histogram` calcula as frequências nas classes definidas, incluindo o limite direito apenas na última. O histograma usa os mesmos limites. As medidas agrupadas usam pontos médios e frequências, com divisor $n - 1$ na variância. Calcular as medidas diretamente na coluna `vendas` pode produzir valores diferentes das estimativas agrupadas solicitadas.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv("q5.csv")
lim = np.arange(30, 71, 5)
freq, _ = np.histogram(df["vendas"], bins=lim)
tab = pd.DataFrame({"li": lim[:-1], "ls": lim[1:], "freq": freq})
print("Tabela de frequências:")
print(tab)

tab["pm"] = (tab["li"] + tab["ls"]) / 2
n = tab["freq"].sum()
media = np.average(tab["pm"], weights=tab["freq"])
dp = np.sqrt(np.sum(tab["freq"] * (tab["pm"] - media) ** 2) / (n - 1))
modal = tab[tab["freq"] == tab["freq"].max()]
faixa = tab[(tab["li"] >= 45) & (tab["ls"] <= 55)]

print("Média agrupada estimada:", round(media, 2))
print("Desvio-padrão amostral agrupado estimado:", round(dp, 2))
print("Classe modal:")
print(modal[["li", "ls", "freq"]])
print("Vendedores na classe modal (%):", round(100 * modal["freq"].sum() / n, 2))
print("Vendedores de 45 a menos de 55:", faixa["freq"].sum())
print("Vendedores de 45 a menos de 55 (%):", round(100 * faixa["freq"].sum() / n, 2))

plt.hist(df["vendas"], bins=lim, edgecolor="black")
plt.xticks(lim)
plt.xlabel("Vendas semanais (salários mínimos)")
plt.ylabel("Número de vendedores")
plt.title("Vendas semanais - dados simulados")
plt.show()
```

Saída numérica esperada, acompanhada do histograma:

```
Tabela de frequências:
   li  ls  freq
0  30  35    12
1  35  40    10
2  40  45    18
3  45  50    50
4  50  55    70
5  55  60    30
6  60  65    18
7  65  70    12
Média agrupada estimada: 51.09
Desvio-padrão amostral agrupado estimado: 8.25
Classe modal:
   li  ls  freq
4  50  55    70
Vendedores na classe modal (%): 31.82
Vendedores de 45 a menos de 55: 120
Vendedores de 45 a menos de 55 (%): 54.55
```

O histograma apresenta oito barras contíguas. A mais alta corresponde à classe de 50 a menos de 55, com 70 vendedores. A classe anterior contém 50 vendedores. Essas duas barras sustentam a conclusão de maioria absoluta no intervalo conjunto.

A resposta correta é: Apresentar a faixa de 45 a menos de 55 como o resultado de 54,55% da equipe. Usar a média de 51,09 e o desvio-padrão de 8,25 para descrever o nível e a dispersão das vendas.

Comentário:

Você calculou corretamente a média agrupada. No desvio-padrão, o uso de n como divisor produz 8,23, mas foi pedido o desvio-padrão amostral dos dados agrupados. Mantenha os pontos médios e as frequências que usou e substitua o divisor da variância por n - 1. O desvio-padrão amostral agrupado é 8,25. No histograma, o eixo vertical conta vendedores, portanto pode ser identificado como frequência ou número de vendedores. O rótulo usado foi apenas notificado, sem desconto.

Questão 4

Parcialmente correto

Atingiu 1,25 de 2,50

Q7 (MORETTIN; BUSSAB, 2010 p. 64) - Cercas de Tukey e investimento básico

Um órgão estadual analisa o investimento em educação por habitante de dez cidades, expresso em valores codificados. Para este levantamento, define o investimento básico como a média após uma única exclusão dos valores sinalizados pelas cercas de Tukey, calculadas sobre o conjunto inicial.

Dados: q7.csv. As colunas `cidade` e `inv` identificam a cidade e seu investimento.

Construa o boxplot e aplique a cerca de Tukey, conforme abordado nas aulas. Qual afirmação apresenta o investimento básico e interpreta corretamente o procedimento?

Validação no Colab

Apresente o código, o boxplot do conjunto inicial, os quartis, o IQR, as cercas de Tukey, a cidade sinalizada e a média após a exclusão. Justifique a alternativa escolhida. O gráfico integra a validação obrigatória. A alternativa correta sem validação adequada no notebook recebe zero neste item.

A. O investimento básico é 15,80, mantendo as dez cidades. O valor 7 deve permanecer porque sua distância à média não altera a posição central, tornando desnecessária a exclusão prevista no critério.

B. O investimento básico é 15,10, após excluir o valor 7. A soma dos investimentos restantes deve ser dividida por dez, pois esse era o número de cidades no levantamento usado para calcular as cercas. ✗ a exclusão reduz o número de cidades para nove. Dividir a soma restante por dez não calcula a média do conjunto após a retirada.

C. O investimento básico é 15,33, após excluir o valor 20. O maior investimento deve ser retirado porque os valores acima da média caracterizam a cauda superior e são sinalizados pelo critério de Tukey.

D. O investimento básico é 16,78, após excluir o valor 7. Esse valor está abaixo da cerca inferior, e a média é recalculada com nove cidades, conforme a definição adotada para este levantamento.

E. O investimento básico é 16,78, após excluir o valor 7. Estar abaixo da cerca inferior comprova erro no registro, tornando sua retirada necessária em qualquer análise dos investimentos dessas cidades.

A resposta não atende integralmente ao item.

A alternativa D está correta. Os quartis são Q1 = 14,25 e Q3 = 18,75, com IQR = 4,50. As cercas de Tukey são 7,50 e 25,50. Apenas o investimento 7, da cidade D, está fora delas. O valor 20 está dentro das cercas.

A média inicial é 15,80. Após retirar o valor 7, a soma dos investimentos é 151 e restam nove cidades. O investimento básico é, portanto, $151/9 \approx 16,78$. Manter dez no denominador produziria 15,10 e equivaleria a substituir o valor excluído por zero.

A exclusão é uma regra específica deste exercício. A sinalização pelo boxplot não comprova erro de registro nem determina que o valor deva ser removido em outras análises. Em uma investigação real, sua origem e o objetivo da análise precisam ser considerados.

Envie `q7.csv` desta prova para a pasta de trabalho do Colab e execute o código. Os quartis usam a interpolação linear padrão do pandas, adotada nas aulas. Os filtros identificam valores fora das cercas e preservam aqueles que estão nos limites ou entre eles. As cercas são calculadas uma única vez, antes da exclusão.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv("q7.csv")

q1 = df["inv"].quantile(0.25)
q3 = df["inv"].quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
li = q1 - 1.5 * iqr
ls = q3 + 1.5 * iqr
fora = df[(df["inv"] < li) | (df["inv"] > ls)]
dentro = df[(df["inv"] >= li) & (df["inv"] <= ls)]

print("Q1:", q1)
print("Q3:", q3)
print("IQR:", iqr)
print("Cerca inferior:", li)
print("Cerca superior:", ls)
print("Cidades sinalizadas:")
print(fora)
print("Média inicial:", round(df["inv"].mean(), 2))
print("Número de cidades restantes:", len(dentro))
print("Investimento básico:", round(dentro["inv"].mean(), 2))

plt.boxplot(df["inv"])
plt.xticks([1], ["Cidades"])
plt.ylabel("Investimento por habitante (valor codificado)")
plt.title("Investimentos antes da exclusão")
plt.show()
```

Saída esperada, acompanhada do boxplot:

```
Q1: 14.25
Q3: 18.75
IQR: 4.5
Cerca inferior: 7.5
Cerca superior: 25.5
Cidades sinalizadas:
  cidade  inv
3      D    7
Média inicial: 15.8
Número de cidades restantes: 9
Investimento básico: 16.78
```

O boxplot apresenta um ponto abaixo da haste inferior, correspondente ao investimento 7. O gráfico representa o conjunto inicial, permitindo verificar o valor retirado antes de interpretar a média final.

A resposta correta é: O investimento básico é 16,78, após excluir o valor 7. Esse valor está abaixo da cerca inferior, e a média é recalculada com nove cidades, conforme a definição adotada para este levantamento.

Comentário:

Você identificou corretamente a cidade D como valor sinalizado, mas dividiu a soma após a exclusão por dez. A retirada da cidade D reduz o conjunto de dez para nove cidades. A soma restante é 151. Dividindo 151 por 9, a média após a exclusão é 16,78. Dividir por dez corresponde a manter uma posição com valor zero, o que não foi solicitado.

Questão 5

Incorreto

Atingiu 0,00 de 2,00

Q9 (ARAÚJO, 2013; banco, p. 13) - Escolaridade e comparação entre grupos

O arquivo q9.csv contém dados simulados de uma amostra de funcionários, com informações sobre sexo e escolaridade. Cada linha representa um funcionário. A coluna `sexo` identifica o sexo e a coluna `escolaridade` indica primeiro grau, segundo grau ou nível superior. Cada funcionário pertence a apenas um desses níveis.

Construa a tabela de contingência com os totais e calcule os percentuais de funcionários com apenas o primeiro grau em relação ao total da amostra, dentro de cada sexo e entre os funcionários desse nível de instrução. Qual afirmação está correta?

Validação no Colab

Apresente o código, a tabela de contingência com totais e os percentuais conjuntos, dentro de cada sexo e de composição por sexo entre os funcionários com primeiro grau. Justifique a alternativa escolhida. A alternativa correta sem validação adequada no notebook recebe zero neste item.

- A. Há 135 mulheres e 65 homens com apenas o primeiro grau. Os percentuais de 27% e 13%, respectivamente, mostram que essa escolaridade é proporcionalmente mais frequente dentro do grupo feminino.
- B. Há 135 mulheres e 65 homens com apenas o primeiro grau. Os percentuais de 67,5% e 32,5%, respectivamente, representam a presença dessa escolaridade dentro de cada sexo.
- C. Há 135 mulheres e 65 homens com apenas o primeiro grau, correspondendo a 36% das mulheres e 52% dos homens. Esses percentuais descrevem também todos os funcionários da empresa.
- D. Há 135 mulheres e 65 homens com apenas o primeiro grau, correspondendo a 36% das mulheres e 52% dos homens. A quantidade é maior entre as mulheres, mas a proporção é maior entre os homens. ✓ as contagens e os percentuais condicionais estão corretos. Os totais de 375 mulheres e 125 homens explicam por que as comparações absoluta e proporcional têm sentidos diferentes.
- E. Há 135 mulheres e 65 homens com apenas o primeiro grau, correspondendo a 52% das mulheres e 36% dos homens. A quantidade e a proporção dessa escolaridade são maiores entre as mulheres.

Alternativa incorreta. Consulte a justificativa quando o feedback for liberado.

A alternativa D está correta. A amostra contém 375 mulheres e 125 homens. Há 200 funcionários com apenas o primeiro grau: 65 homens e 135 mulheres. Assim, essa escolaridade corresponde a $135/375 = 36\%$ das mulheres e a $65/125 = 52\%$ dos homens. A maior quantidade de mulheres não implica maior proporção dentro do grupo feminino, pois os grupos têm tamanhos diferentes.

Dividir por 500 produz percentuais conjuntos: 27% da amostra são mulheres com apenas o primeiro grau, e 13% são homens com essa escolaridade. Dividir por 200 responde a outra pergunta: entre os funcionários com apenas o primeiro grau, 67,5% são mulheres e 32,5% são homens. Para comparar a frequência proporcional dessa escolaridade dentro de cada sexo, o denominador deve ser o total do respectivo sexo. Sem informações sobre a seleção da amostra, não se pode atribuir os mesmos percentuais a todos os funcionários da empresa.

Envie `q9.csv` para a pasta de trabalho do Colab. Cada linha é um registro individual. `pd.crosstab` conta os funcionários em cada combinação de sexo e escolaridade. Os totais permitem calcular os três tipos de percentual, alterando o denominador.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("q9.csv")
tab = pd.crosstab(df["sexo"], df["escolaridade"], margins=True, margins_name="Total")

print(tab)
for sexo in ["Feminino", "Masculino"]:
    n = tab.loc[sexo, "primeiro"]
    print(sexo)
    print("Primeiro grau em relação à amostra (%):", 100 * n / tab.loc["Total", "Total"])
    print("Primeiro grau dentro do sexo (%):", 100 * n / tab.loc[sexo, "Total"])
    print("Sexo entre os funcionários com primeiro grau (%):", 100 * n / tab.loc["Total", "primeiro"])
```

Saída esperada:

```
escolaridade  primeiro  segundo  superior  Total
sexo
Feminino           135      233         7    375
Masculino           65       42        18    125
Total              200      275        25    500
Feminino
Primeiro grau em relação à amostra (%): 27.0
Primeiro grau dentro do sexo (%): 36.0
Sexo entre os funcionários com primeiro grau (%): 67.5
Masculino
Primeiro grau em relação à amostra (%): 13.0
Primeiro grau dentro do sexo (%): 52.0
Sexo entre os funcionários com primeiro grau (%): 32.5
```

A tabela reúne 500 registros. Os percentuais dentro de cada sexo são 36% e 52%. A comparação entre quantidades e proporções confirma a alternativa D.

A resposta correta é: Há 135 mulheres e 65 homens com apenas o primeiro grau, correspondendo a 36% das mulheres e 52% dos homens. A quantidade é maior entre as mulheres, mas a proporção é maior entre os homens.

Comentário:

Você leu o arquivo, mas não apresentou a tabela de contingência nem os percentuais da Q5. Cruze sexo e escolaridade dos 500 funcionários e mostre totais por linha e coluna. Para primeiro grau, calcule os percentuais em relação a todos os 500 registros, dentro de mulheres e homens separadamente e entre os 200 funcionários com esse nível.

Questão 6

Completo

Não avaliada

Entrega do notebook

Anexe **um arquivo .ipynb** com a validação de todas as questões. Identifique nome, matrícula e turma no cabeçalho. Este campo não acrescenta pontos à prova.

1. No Google Colab, confira se os códigos foram executados e se os resultados, gráficos e justificativas estão visíveis. Preserve as saídas.
2. Use **Arquivo → Fazer download → Fazer download do .ipynb** (em inglês, **File → Download → Download .ipynb**). Em algumas interfaces, a opção aparece diretamente no menu Arquivo.
3. Localize o arquivo baixado e renomeie-o como `AT1_matricula.ipynb`, substituindo `matricula` pelo seu número de matrícula.
4. Use o campo de anexos abaixo para selecionar o arquivo. Confirme que o nome aparece no campo e que o envio terminou.
5. Revise as alternativas e use **Finalizar tentativa** e **Enviar tudo e terminar**, conforme os botões apresentados pelo AVA.

O arquivo deve ser o notebook executado, não um PDF, um arquivo .py, um ZIP ou um link de compartilhamento. Se o download ou anexo falhar, avise o docente antes do término do prazo.

AT1_2ch_adriel.ipynb

O notebook será conferido pelo docente. A validação dos cálculos e gráficos determina a manutenção da nota nos itens que exigem Colab.

Comentário: Notebook avaliado!

◄ AT1 - 1a chamada

Seguir para...

Dúvidas e esclarecimentos ►

EAD | Unifor
Fundação Edson Queiroz - Universidade de Fortaleza

Unifor